

ERP/1: Підприємство

SRE Handbook

Практики Site Reliability Engineering
для Continuous Delivery ERP/1

Зміст

Зміст

1	Умовні скорочення та визначення	3
2	Загальні відомості	4
2.1	Передумови	4
2.2	Призначення SRE Handbook	4
3	Основні принципи SRE	5
3.1	Embracing Risk та Error Budgets	5
3.2	SLI — Service Level Indicators	5
3.3	Observability Stack (erp-telemetry)	5
4	Автоматизація та GitOps	6
4.1	Helm + GitOps	6
4.2	Continuous Development Pipeline	6
5	Incident Management та On-Call	7
5.1	On-Call Rotations	7
5.2	Playbooks	7
6	Chaos Engineering та Resilience	8
7	Метрики успіху та TCO	8
8	Висновок	9

Анотація

У цьому документі наведено практичний посібник з Site Reliability Engineering (SRE) для ERP/1: Continuous Development. Він адаптує класичні принципи SRE від Google до контексту Kubernetes-based, Helm-managed, multi-namespace розгортань ERP.uno. Посібник охоплює SLO/SLI, error budgets, on-call, monitoring, automation, chaos engineering та інтеграцію з Helm/GitOps для забезпечення високої надійності державних та корпоративних систем.

1. Умовні скорочення та визначення

Термін / Скорочення	Значення
SRE	Site Reliability Engineering (Інженерія надійності сайтів)
SLO	Service Level Objective (Цільовий рівень обслуговування)
SLI	Service Level Indicator (Індикатор рівня обслуговування)
SLA	Service Level Agreement (Угода про рівень обслуговування)
TOIL	Time spent On Internal Labor (Ручна робота)
K8s	Kubernetes
Helm	Package manager for Kubernetes
GitOps	Declarative continuous delivery
ERP/1	Електронна система планування ресурсів версії 1
CD	Continuous Development / Continuous Delivery
observability	Спостережуваність (metrics, logs, traces)
Chaos Engineering	Інженерія хаосу (тестування відмовостійкості)

2. Загальні відомості

2.1. Передумови

Сучасні державні та корпоративні системи ERP/1 вимагають високої доступності, швидкого відновлення та автоматизованої надійності. Репозиторій `erpno/cd` надає Helm-чарти, `shared resources` та `lib` для `multi-namespace deployment`'ів, що створює основу для SRE-практик.

Ключові виклики:

1. Забезпечення 99.9%+ uptime в умовах потенційних кіберзагроз та інфраструктурних збоїв.
2. Мінімізація TOIL через автоматизацію GitOps.
3. Комплаєнс з КСЗІ та міжнародними стандартами надійності.
4. Масштабування observability для сотень вузлів.

2.2. Призначення SRE Handbook

Цей handbook визначає:

- Принципи SRE, адаптовані до ERP/1 CD pipeline.
- Конкретні SLI/SLO для namespaces (`erp-ai`, `erp-telemetry`, `erp-apps` тощо).
- Практики on-call, incident management та postmortems.
- Інтеграцію з Helm, ArgoCD/GitOps та telemetry stacks.

3. Основні принципи SRE

3.1. Embracing Risk та Error Budgets

Надійність — це не 100% uptime, а баланс між інноваціями та стабільністю.

- **Error Budget:** Дозволений downtime = $(1 - \text{SLO})$. Наприклад, для SLO 99.9% (monthly) — 43 хв downtime.
- Якщо error budget витрачено — фокус на reliability, а не на нових features.

Для ERP/1: - erp-services: SLO 99.95% - erp-telemetry: SLO 99.99% (критично для observability)

3.2. SLI — Service Level Indicators

Приклади SLI для ERP/1 (використовувати Prometheus + Grafana):

```

1 # Availability
2 sum(rate(http_requests_total{status!~"5.."}[5m])) / sum(rate(
3     http_requests_total[5m]))
4 # Latency
5 histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])
6     ) by (le))

```

3.3. Observability Stack (erp-telemetry)

Використовувати namespaces з erpuno/cd/shared та lib/erp-telemetry:

- Prometheus + Alertmanager
- Loki / ELK для logs
- Jaeger / Tempo для traces
- Grafana dashboards per namespace

4. Автоматизація та GitOps

4.1. Helm + GitOps

Всі розгортання через Helm charts з `erpuno/cd/helm`:

- `values.yaml` — конфігурація per environment
- `templates/` — declarative manifests
- Shared resources: NetworkPolicies, RBAC, StorageClasses

Рекомендації:

1. ArgoCD або Flux для GitOps reconciliation
2. ImagePolicy / Kyverno для security
3. Helmfile або Helm + Kustomize overlays

4.2. Continuous Development Pipeline

Інтеграція SRE в CD: - Automated testing (unit, integration, chaos) - Canary / Blue-Green deployments via Helm - Automated rollbacks on SLO violation

5. Incident Management та On-Call

5.1. On-Call Rotations

- PagerDuty / Alertmanager + OpsGenie
- Primary + Secondary on-call
- Postmortem template (mandatory for all Sev1/Sev2)

5.2. Playbooks

Створити runbooks в репо для типових інцидентів: - Pod crashloop - High latency in erp-ai - NetworkPolicy violations - etcd / control-plane issues

6. Chaos Engineering та Resilience

- Chaos Mesh або LitmusChaos в `erp-infra`
- Regular failure injection: node drain, network partition, pod kill
- Test recovery time objectives (RTO/RPO)

7. Метрики успіху та TCO

- MTTR < 15 хв
- TOIL < 50% engineer time
- Error budget burn rate monitoring

8. Висновок

SRE Handbook ERP/1 є живим документом. Оновлюйте його разом з еволюцією егіпно/сd репозиторію. Головна мета — зробити Continuous Delivery максимально надійною практикою для критичних державних систем.

2026 © Zen Crypted